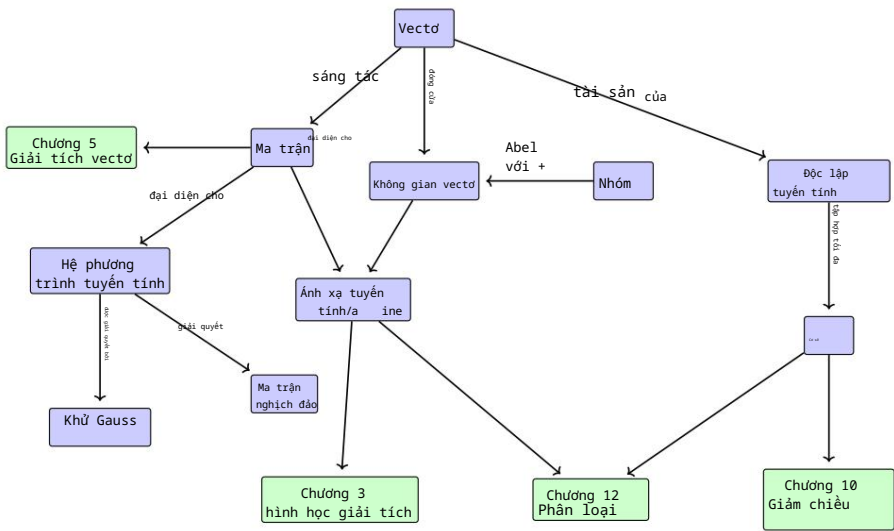




Hình 2.2. Sơ đồ tư duy về các khái niệm được giới thiệu trong chương này, cùng với việc chúng được sử dụng ở những phần khác trong cuốn sách.

Nguồn tài liệu tham khảo là khóa học Đại số tuyến tính của Gilbert Strang tại MIT và bộ sách Đại số tuyến tính của 3Blue1Brown.

Đại số tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong học máy và toán học đại cương. Các khái niệm được giới thiệu trong chương này sẽ được mở rộng thêm để bao gồm ý tưởng về hình học trong Chương 3. Trong Chương 5, chúng ta sẽ thảo luận về phép tính vectơ, trong đó kiến thức cơ bản về các phép toán ma trận là rất cần thiết. Trong Chương 10, chúng ta sẽ sử dụng phép chiếu (sẽ được giới thiệu trong Phần 3.8) để giảm chiều dữ liệu bằng phân tích thành phần chính (PCA). Trong Chương 9, chúng ta sẽ thảo luận về hồi quy tuyến tính, trong đó đại số tuyến tính đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết các bài toán bình phương tối thiểu.

2.1 Hệ phương trình tuyến tính

Hệ phương trình tuyến tính đóng vai trò trung tâm trong đại số tuyến tính. Nhiều bài toán có thể được trình bày dưới dạng hệ phương trình tuyến tính, và đại số tuyến tính cung cấp cho chúng ta các công cụ để giải chúng.

Ví dụ 2.1 Một

xuất một đơn vị sản phẩm x_j từ các nguồn lực R_i , trong đó $i = 1, \dots, m$ và $j = 1, \dots, n$. Mục tiêu là kế hoạch sản xuất tối ưu, tức là kế hoạch sản xuất bao nhiêu đơn vị x_j để sản phẩm N_j nếu có tổng cộng b_i đơn vị nguồn lực R_i và (lý tưởng) không còn nguồn lực nào dư thừa.

Nếu chúng ta sản xuất $x_1, \dots, x_n$ đơn vị sản phẩm tương ứng, chúng ta cần

Tổng cộng

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \tag{2.2}$$

nhiều đơn vị tài nguyên R_i . Kế hoạch sản xuất tối ưu $(x_1, \dots, x_n) \in R_n$,
Do đó, nó phải thỏa mãn hệ phương trình sau:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}, \tag{2.3}$$

trong đó $a_{ij} \in R$ và $b_i \in R$.

hệ phương trình
tuyến tính
giải pháp

Phương trình (2.3) là dạng tổng quát của một hệ phương trình tuyến tính, và
 $x_1, \dots, x_n$ là các ẩn số của hệ phương trình này. Mỗi bộ n phần tử $(x_1, \dots, x_n) \in R_n$
thỏa mãn (2.3) là một nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.

Ví dụ 2.2

Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 & x_1 - x_2 + x_3 &= 2 & (1) \\ 2x_1 + 3x_3 &= 1 & & & (2) \\ & & & & (3) \end{aligned} \tag{2.4}$$

không có nghiệm: Cộng hai phương trình đầu tiên ta được $2x_1 + 3x_3 = 5$, tức là
mâu thuẫn với phương trình thứ ba (3).
Chúng ta hãy cùng xem xét hệ phương trình tuyến tính.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 & x_1 - x_2 + x_3 &= 2 & (1) \\ 2x_1 + 3x_3 &= 2 & x_2 + x_3 &= 2 & (2) \\ & & & & (3) \end{aligned} \tag{2.5}$$

Từ phương trình thứ nhất và thứ ba, ta suy ra $x_1 = 1$. Từ (1)+(2),
ta có $2x_1 + 3x_3 = 5$, tức là $x_3 = 1$. Từ (3), ta có $x_2 = 1$.
Do đó, $(1, 1, 1)$ là giải pháp duy nhất và khả thi (hãy kiểm chứng điều đó).
($1, 1, 1$) là một giải pháp bằng cách cắm vào).
Ví dụ thứ ba, chúng ta xem xét

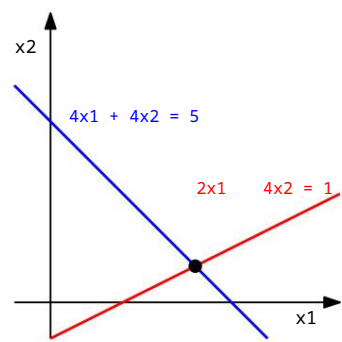
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 & x_1 - x_2 + x_3 &= 2 & (1) \\ 2x_1 + 3x_3 &= 5 & & & (2) \\ & & & & (3) \end{aligned} \tag{2.6}$$

Vì (1)+(2)=(3), ta có thể bỏ qua phương trình thứ ba (thừa). Từ
(1) và (2), ta có $2x_1 = 5 - 3x_3$ và $2x_2 = 1 + x_3$. Ta định nghĩa $x_3 = a \in R$
như một biến tự do, sao cho bất kỳ bộ ba nào

$$\frac{5}{2} - \frac{3}{2}a, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a, a \tag{2.7}$$

2.1 Hệ phương trình tuyến tính

21



Hình 2.3 Không gian nghiệm của một hệ hai phương trình tuyến tính hai ẩn có thể được diễn giải về mặt hình học như là giao điểm của hai đường thẳng. Mỗi phương trình tuyến tính biểu thị một dòng.

là một nghiệm của hệ phương trình tuyến tính, tức là ta thu được một tập nghiệm chứa vô số nghiệm.

Nhìn chung, đối với một hệ phương trình tuyến tính có giá trị thực, ta thường thu được hoặc không có nghiệm, hoặc chính xác một nghiệm, hoặc vô số nghiệm. Phương pháp hồi quy tuyến tính (Chương 9) giải quyết một dạng của Ví dụ 2.1 khi ta không thể giải hệ phương trình tuyến tính.

Ghi chú (Giải thích hình học của hệ phương trình tuyến tính). Trong một hệ phương trình tuyến tính với hai biến x_1, x_2 , mỗi phương trình tuyến tính xác định một đường thẳng trên mặt phẳng $x_1 \times x_2$. Vì nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính phải thỏa mãn đồng thời tất cả các phương trình, nên tập nghiệm là giao điểm của các đường thẳng này. Tập giao điểm này có thể là một đường thẳng (nếu các phương trình tuyến tính mô tả cùng một đường thẳng), một điểm, hoặc rỗng (khi các đường thẳng song song). Hình minh họa được đưa ra trong Hình 2.3 cho hệ phương trình.

$$\begin{aligned} 4x_1 + 4x_2 &= 5 \\ 2x_1 + 4x_2 &= 1 \end{aligned}$$

(2.8)

trong đó không gian nghiệm là điểm $(x_1, x_2) = (1, \frac{1}{4})$. Tương tự, đối với ba biến, mỗi phương trình tuyến tính xác định một mặt phẳng trong không gian ba chiều. Khi ta giao các mặt phẳng này, tức là thỏa mãn đồng thời tất cả các phương trình tuyến tính, ta có thể thu được một tập nghiệm là một mặt phẳng, một đường thẳng, một điểm hoặc rỗng (khi các mặt phẳng không có giao điểm chung).

Để có cách tiếp cận có hệ thống để giải hệ phương trình tuyến tính, chúng ta sẽ giới thiệu một ký hiệu gọn gàng hữu ích. Chúng ta tập hợp các hệ số a_{ij} thành các vectơ và tập hợp các vectơ thành các ma trận. Nói cách khác, chúng ta viết hệ phương trình từ (2.3) dưới dạng sau:

$$\begin{matrix} a_{11} & & a_{12} & & a_{1n} & & b_1 \\ \vdots & x_1 + & \vdots & x_2 + \cdots + & \vdots & x_n = & \vdots \\ a_{m1} & & a_{m2} & & a_{mn} & & b_m \end{matrix}$$

(2.9)

$$\begin{matrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{matrix} \begin{matrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{matrix} = \begin{matrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{matrix}.$$

(2.10)

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các ma trận này và định nghĩa các quy tắc tính toán. Chúng ta sẽ quay lại việc giải phương trình tuyến tính trong Phần 2.3.

2.2 Ma trận

Ma trận đóng vai trò trung tâm trong đại số tuyến tính. Chúng có thể được sử dụng để biểu diễn một cách gọn gàng các hệ phương trình tuyến tính, nhưng chúng cũng biểu diễn các hàm tuyến tính (ánh xạ tuyến tính) như chúng ta sẽ thấy sau này trong Phần 2.7. Trước khi thảo luận về một số chủ đề thú vị này, trước tiên chúng ta hãy định nghĩa ma trận là gì và chúng ta có thể thực hiện những phép toán nào với ma trận. Chúng ta sẽ thấy thêm nhiều tính chất của ma trận trong Chương 4.

Định nghĩa 2.1 (Ma trận). Với $m, n \in \mathbb{N}$, ma trận thực (m, n) A là một bộ $m \cdot n$ phần tử a_{ij} , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, được sắp xếp theo sơ đồ hình chữ nhật gồm m hàng và n cột:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}.$$

(2.11)

Theo quy ước, ma trận $(1, n)$ được gọi là hàng và ma trận $(m, 1)$ được gọi là cột. Các ma trận đặc biệt này cũng được gọi là vectơ hàng/cột.

$\mathbb{R}^{m \times n}$ là tập hợp tất cả các ma trận (m, n) có giá trị thực. Một ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ có thể được biểu diễn tương đương như một ma trận $a \in \mathbb{R}^{mn}$ bằng cách ghép tất cả n cột của ma trận thành một vectơ dài; xem Hình 2.4.

2.2.1 Phép cộng và phép nhân ma trận

Tổng của hai ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ được định nghĩa là phần tử-phần, tức là,

$$A + B := \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

(2.12)

Đối với ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$, các phần tử c_{ij} của sản phẩm $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times k}$ được tính như sau:

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il}b_{lj}, \quad k, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, k.$$

(2.13)

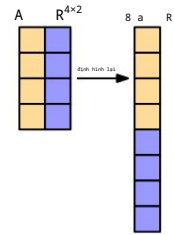
ma trận

hàng ngang

cột
vectơ hàng

vectơ cột

Hình 2.4 Bằng cách xếp chồng các cột của nó, ma trận A có thể được biểu diễn dưới dạng một vectơ dài a .



Lưu ý kích thước của ma trận.
`C = np.einsum('il,lj', A, B)`

Điều này có nghĩa là, để tính phần tử c_{ij} , chúng ta nhân các phần tử của hàng thứ i của ma trận A với cột thứ j của ma trận B rồi cộng chúng lại. Sau này trong Phần 3.2, chúng ta sẽ gọi đây là tích vô hướng của hàng và cột tương ứng. Trong trường hợp cần phải thể hiện rõ ràng phép nhân, chúng ta sử dụng ký hiệu $A \cdot B$ để biểu thị phép nhân (ghi rõ dấu “ $\cdot$ ”).

Lưu ý: Ma trận chỉ có thể nhân với nhau nếu kích thước “lân cận” của chúng trùng khớp. Ví dụ, ma trận A kích thước $n \times k$ có thể nhân với ma trận B kích thước $k \times m$, nhưng chỉ từ phía bên trái:

Một

$n \times k$

B

$k \times m$

$=$

C

$n \times m$

(2.14)

Tích BA không được định nghĩa nếu $m \neq n$ vì các chiều liền kề không khớp. Lưu ý. Phép nhân ma trận không được định nghĩa là phép toán từng phần tử trên các phần tử ma trận, tức là $c_{ij} \neq a_{ij} b_{ij}$ (ngay cả khi kích thước của A, B được chọn một cách thích hợp). Loại phép nhân từng phần tử này thường xuất hiện trong các ngôn ngữ lập trình khi chúng ta nhân các mảng (đa chiều) với nhau và được gọi là tích Hadamard.

của ma trận A với
trong A và n hàng trong
 B để chúng ta có thể

Tính tích vô hướng giữa
hai vectơ a và b .

và b cho $i = 1, \dots, n$.
Thông thường, tích vô
hướng giữa hai vectơ a
và b được ký hiệu là $a \cdot b$
hoặc a, b .

Sản phẩm Hadamard

Ví dụ 2.3

Đối với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$R^{2 \times 3}, B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$R^{3 \times 2}$, chúng ta thu được

$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

$R^{2 \times 2}$,

(2.15)

$BA = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$R^{3 \times 3}$.

(2.16)

Từ ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng phép nhân ma trận không phải là... Có tính chất giao hoán, tức là $AB \neq BA$; xem thêm Hình 2.5 để minh họa.

Định nghĩa 2.2 (Ma trận đơn vị). Trong $R^{n \times n}$, chúng ta định nghĩa ma trận đơn vị

Trong $:=$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

$R^{n \times n}$

(2.17)

Hình 2.5 Ngay cả khi
cả hai ma trận
Phép nhân AB và BA là

được xác định,
kích thước của
kết quả có thể
khác nhau.

ma trận đơn vị

là ma trận $n \times n$ có đường chéo chính chứa 1 và các phần tử khác đều bằng 0.

Bây giờ chúng ta đã định nghĩa phép nhân ma trận, phép cộng ma trận và...
Ma trận đơn vị, chúng ta hãy cùng xem xét một số tính chất của ma trận:

■ Tính kết hợp:

$$A \in R^{m \times n}, B \in R^{n \times p}, C \in R^{p \times q} : (AB)C = A(BC) \quad (2.18)$$

■ Tính phân phối:

$$A, B \in R^{m \times n}, C, D \in R^{n \times p} : (A + B)C = AC + BC \quad (2.19a)$$

$$A(C + D) = AC + AD \quad (2.19b)$$

■ Phép nhân với ma trận đơn vị:

$$A \in R^{m \times n} : I_m A = A I_n = A \quad (2.20)$$

Lưu ý rằng $I_m \neq I_n$ đối với $m \neq n$.

2.2.2 Phép nghịch đảo và phép chuyển vị

Định nghĩa 2.3 (Ma trận nghịch đảo). Xét ma trận vuông $A \in R^{n \times n}$. Cho ma trận $B \in R^{n \times n}$ có tính chất $AB = I_n = BA$. B được gọi là ma trận nghịch đảo của A và được ký hiệu là A^{-1} .

Thật không may, không phải ma trận A nào cũng có ma trận nghịch đảo. Nếu ma trận A nghịch đảo của A tồn tại, A được gọi là ma trận chính quy/khả nghịch/không suy biến, ngược lại là ma trận suy biến/không khả nghịch. Khi ma trận nghịch đảo tồn tại, nó là duy nhất. Trong Phần 2.3, chúng ta sẽ thảo luận về một phương pháp tổng quát để tính ma trận nghịch đảo bằng cách giải một hệ phương trình tuyến tính.

Ghi chú (Sự tồn tại của ma trận nghịch đảo của ma trận 2×2). Xét một ma trận

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in R^{2 \times 2}.$$

Nếu ta nhân A với

$$A^{-1} := \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} \quad (2.22)$$

chúng ta thu được

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11}a_{22} & a_{12}a_{21} \\ a_{21}a_{22} & a_{22}a_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}a_{22} & a_{12}a_{21} \\ a_{11}a_{22} & a_{12}a_{21} \end{pmatrix} I = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})I. \quad (2.23)$$

Vì thế,

$$A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

nếu và chỉ nếu $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$. Trong Phần 4.1, chúng ta sẽ thấy rằng $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

$a_{12}a_{21}$ là định thức của ma trận 2×2 . Hơn nữa, chúng ta thường có thể sử dụng định thức để kiểm tra xem một ma trận có khả nghịch hay không.

Ví dụ 2.4 (Ma trận nghịch đảo)
Các ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 6 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad (2.25)$$

Chúng là các đường thẳng nghịch đảo của nhau vì $AB = I = BA$.

Định nghĩa 2.4 (Chuyển vị). Đối với $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ma trận $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ với $b_{ij} = a_{ji}$ được gọi là ma trận chuyển vị của A . Ta viết $B = A^T$.

Nói chung, A có thể thu được bằng cách viết các cột của A thành các hàng của A^T . Sau đây là những tính chất quan trọng của phần tử nghịch đảo và phần tử chuyển vị:

$$AA^T = I = A^T A \quad (2.26)$$

$$(AB)^T = B^T A^T \quad (2.27)$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T \quad (2.28)$$

$$(A^T)^T = A \quad (2.29)$$

$$(AB)^T = B^T A^T \quad (2.30)$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T \quad (2.31)$$

Định nghĩa 2.5 (Ma trận đối xứng). Một ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ được gọi là ma trận đối xứng nếu $A^T = A$.

Lưu ý rằng chỉ có ma trận (n, n) mới có thể đối xứng. Nói chung, chúng ta gọi ma trận (n, n) là ma trận vuông vì chúng có cùng số hàng và số cột. Hơn nữa, nếu A khả nghịch, thì A^T cũng khả nghịch (A Nhận xét (Tổng và Tích của Ma trận A và A^T)). Và $(A^T)^T = (A^T)^T = A$.

Đối xứng). Tổng của các ma trận đối xứng $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ luôn đối xứng. Tuy nhiên, mặc dù tích của chúng luôn được xác định, nhưng nói chung nó không đối xứng:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.32)$$

2.2.3 Phép nhân với một số vô hướng

Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra với các ma trận khi chúng được nhân với một số vô hướng $\lambda \in \mathbb{R}$. Giả sử $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $\lambda \in \mathbb{R}$. Khi đó $\lambda A = K$, $K_{ij} = \lambda a_{ij}$. Trên thực tế, λ điều chỉnh tỷ lệ từng phần tử của A . Với $\lambda, \psi \in \mathbb{R}$, điều sau đây đúng:

tính liên kết

- Tính chất kết hợp: $(\lambda\psi)C = \lambda(\psi C), C \in \mathbb{R}^{m \times n}, \lambda(BC) = (\lambda B)C = B(\lambda C) = (BC)\lambda, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Lưu ý rằng điều này cho phép chúng ta di chuyển các giá trị vô hướng xung quanh.
- $(\lambda B)C = B(\lambda C) = (BC)\lambda, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Lưu ý rằng điều này cho phép chúng ta di chuyển các giá trị vô hướng xung quanh.

tính phân phối

- $(\lambda C) = C \cdot \lambda = C \cdot \lambda = \lambda C$ và $\lambda = \lambda$ với mọi $\lambda \in \mathbb{R}$.
- Phân phối:
 $(\lambda + \psi)C = \lambda C + \psi C, C \in \mathbb{R}^{m \times n}, \lambda(B + C) = \lambda B + \lambda C, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

Ví dụ 2.5 (Tính phân phối)

Nếu chúng ta định nghĩa

$$C := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \tag{2.33}$$

thì với mọi $\lambda, \psi \in \mathbb{R}$ chúng ta

$$(\lambda + \psi)C = \begin{pmatrix} (\lambda + \psi)1 & (\lambda + \psi)2 \\ (\lambda + \psi)3 & (\lambda + \psi)4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + \psi & 2\lambda + 2\psi \\ 3\lambda + 3\psi & 4\lambda + 4\psi \end{pmatrix} \tag{2.34a}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda & 2\lambda \\ 3\lambda & 4\lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \psi & 2\psi \\ 3\psi & 4\psi \end{pmatrix} = \lambda C + \psi C. \tag{2.34b}$$

2.2.4 Biểu diễn gọn của hệ phương trình tuyến tính

Nếu ta xét hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= 1 \\ 4x_1 - 2x_2 - 7x_3 &= 8 \\ 9x_1 + 5x_2 - 3x_3 &= 2 \end{aligned} \tag{2.35}$$

và sử dụng các quy tắc nhân ma trận, ta có thể viết hệ phương trình này dưới dạng gọn hơn như sau:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & -2 & -7 \\ 9 & 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}. \tag{2.36}$$

Lưu ý rằng x_1 điều chỉnh tỷ lệ cột đầu tiên, x_2 điều chỉnh cột thứ hai và x_3 điều chỉnh cột thứ ba.

Nhìn chung, một hệ phương trình tuyến tính có thể được biểu diễn gọn gàng dưới dạng ma trận là $Ax = b$; xem (2.3), và tích Ax là một tổ hợp (tuyến tính) của các cột của A . Chúng ta sẽ thảo luận về các tổ hợp tuyến tính trong Xem thêm chi tiết tại Mục 2.5.

2.3 Giải hệ phương trình tuyến tính

Trong (2.3), chúng tôi đã giới thiệu dạng tổng quát của một hệ phương trình, tức là,

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

(2.37)

trong đó $a_{ij} \in \mathbb{R}$ và $b_i \in \mathbb{R}$ là các hằng số đã biết và x_j là các ẩn số, n . Cho đến dụng như $i = 1, \dots, m$, nay, chúng ta đã thấy rằng ma trận có thể được sử dụng để xây dựng hệ phương trình tuyến tính sao cho chúng ta có thể viết $Ax = b$, xem (2.10). Hơn nữa, chúng ta đã định nghĩa các phép toán ma trận cơ bản, chẳng hạn như phép cộng và phép nhân ma trận. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào việc giải hệ phương trình tuyến tính và cung cấp thuật toán để tìm ma trận nghịch đảo.

2.3.1 Giải pháp riêng và giải pháp tổng quát

Trước khi thảo luận về cách giải hệ phương trình tuyến tính nói chung, chúng ta hãy xem xét một ví dụ. Xét hệ phương trình sau:

$$\begin{array}{cccc} & & x_1 & \\ 1 & 0 & 8 & 4 & 0 & x_2 & = & 42 \\ 1 & 2 & 12 & & & x_3 & & 8 \\ & & & & & x_4 & & \end{array}$$

(2.38)

Hệ phương trình có hai phương trình và bốn ẩn số. Do đó, nói chung chúng ta sẽ mong đợi vô số nghiệm. Hệ phương trình này có dạng đặc biệt đơn giản, trong đó hai cột đầu tiên gồm 1 và 0. Hãy nhớ rằng chúng ta muốn tìm các số vô hướng $x_1, \dots, x_4$, sao cho $i=1$ $x_i = b_i$, trong đó ta định nghĩa b_i là cột thứ i của ma trận và b là vế phải của (2.38). Một nghiệm cho bài toán (2.38) có thể được tìm thấy ngay lập tức bằng cách lấy 42 lần cột đầu tiên và 8 lần cột thứ hai sao cho

$$b = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 42 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 8 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(2.39)

Do đó, một nghiệm là $[42, 8, 0, 0]$. Nghiệm này được gọi là nghiệm riêng hoặc nghiệm đặc biệt. Tuy nhiên, đây không phải là nghiệm duy nhất của hệ phương trình tuyến tính có nghiệm đặc biệt này. Để tìm ra tất cả các nghiệm khác, chúng ta cần phải sáng tạo trong việc tạo ra số 0 theo cách không tầm thường bằng cách sử dụng các cột của ma trận: Việc cộng 0 vào nghiệm đặc biệt của chúng ta không làm thay đổi nghiệm đặc biệt. Để làm như vậy, chúng ta biểu diễn cột thứ ba bằng cách sử dụng hai cột đầu tiên (có dạng rất đơn giản này).

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 8 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(2.40)

sao cho $0 = 8c_1 + 2c_2 - 1c_3 + 0c_4$ và $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (8, 2, 1, 0)$. Trên thực tế, bất kỳ phép nhân nào của nghiệm này với $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ đều tạo ra vectơ 0 , tức là,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 8c_1 + 2c_2 - c_3 \\ 0 \end{pmatrix} = 0. \tag{2.41}$$

Theo cùng một lập luận, chúng ta biểu diễn cột thứ tư của ma trận trong (2.38) bằng cách sử dụng hai cột đầu tiên và tạo ra một tập hợp các phiên bản không tầm thường khác của 0 như sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 8 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 12 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} 4c_1 + 12c_2 - c_4 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \tag{2.42}$$

với bất kỳ $\lambda_2 \in \mathbb{R}$ nào. Kết hợp mọi thứ lại với nhau, chúng ta thu được tất cả các nghiệm của hệ phương trình trong (2.38), được gọi là nghiệm tổng quát, như tập hợp

giải pháp chung

$$x \in \mathbb{R}^4 : x = \begin{pmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \tag{2.43}$$

Lưu ý. Phương pháp chung mà chúng tôi áp dụng bao gồm ba bước sau:

1. Tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân $Ax = b$.
2. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $Ax = 0$.
3. Kết hợp các nghiệm từ bước 1 và 2 để có nghiệm tổng quát.

Cả nghiệm tổng quát lẫn nghiệm riêng đều không duy nhất. Hệ phương trình tuyến tính trong ví dụ trước rất dễ giải vì ma trận trong (2.38) có dạng đặc biệt thuận tiện này, cho phép chúng ta tìm ra nghiệm riêng và nghiệm tổng quát bằng cách quan sát. Tuy nhiên, các hệ phương trình tổng quát không có dạng đơn giản như vậy.

May mắn thay, tồn tại một phương pháp thuật toán mang tính xây dựng để chuyển đổi bất kỳ hệ phương trình tuyến tính nào thành dạng đơn giản đặc biệt này: phép khử Gauss. Chìa khóa của phép khử Gauss là các phép biến đổi cơ bản của hệ phương trình tuyến tính, biến đổi hệ phương trình thành dạng đơn giản. Sau đó, chúng ta có thể áp dụng ba bước cho dạng đơn giản mà chúng ta vừa thảo luận trong ngữ cảnh của ví dụ trong (2.38).

2.3.2 Các phép biến đổi cơ bản Chìa

biến đổi cơ bản

khóa để giải hệ phương trình tuyến tính là các phép biến đổi cơ bản, chúng giữ nguyên tập nghiệm nhưng biến đổi hệ phương trình thành dạng đơn giản hơn:

- Hoán đổi hai phương trình (hàng) trong ma trận biểu diễn hệ phương trình)
(của các phương trình)
- Phép nhân một phương trình (hàng) với hằng số $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- Phép cộng hai phương trình (hàng)

Ví dụ 2.6

Với $a \in \mathbb{R}$, ta tìm tất cả các nghiệm của hệ phương trình sau:

$$\begin{array}{rrrrrr} 2x_1 & + & 4x_2 & & 2x_3 & & x_4 & + & 4x_5 & = & 3 \\ 4x_1 & & 8x_2 & + & 3x_3 & & 3x_4 & + & x_5 & = & 2 \\ x_1 & & 2x_2 & + & x_3 & & x_4 & + & x_5 & = & 0 \\ x_1 & & 2x_2 & & 3x_4 & + & 4x_5 & = & a \end{array}$$

(2.44)

Chúng ta bắt đầu bằng cách chuyển đổi hệ phương trình này thành ma trận gọn. ký hiệu $Ax = b$. Chúng ta không còn đề cập đến các biến x một cách rõ ràng nữa và Xây dựng ma trận mở rộng (dưới dạng $A \mid b$)

$$\begin{array}{cccccc|ccc} 2 & 4 & 2 & 1 & 4 & 8 & 3 & 4 & 3 & & \\ & 3 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & & & & & & 0 & & \end{array}$$

Trao đổi với R3

Trao đổi với R1

trong đó chúng tôi sử dụng đường thẳng đứng để phân tách phía bên trái khỏi phía bên phải. về phải trong (2.44). Chúng ta sử dụng để chỉ sự biến đổi của Ma trận mở rộng bằng cách sử dụng các phép biến đổi cơ bản.

Hoán đổi hàng 1 và hàng 3 dẫn đến

$$\begin{array}{cccccc|ccc} 1 & 2 & & 1 & 1 & & & 1 & 0 & & \\ 4 & 8 & & 3 & 3 & & & 1 & 2 & 4R1 & \\ 2 & & 4 & 2 & 1 & & & 4 & 3 & +2R1 & \\ 1 & 2 & & 0 & 3 & & & 4 & & R1 & \end{array}$$

Một

Khi chúng ta áp dụng các phép biến đổi đã chỉ định (ví dụ: trừ Hàng 1) (bốn lần từ Hàng 2), ta thu được

$$\begin{array}{cccccc|ccc} 1 & 2 & & 1 & 1 & & & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & 1 & 3 & & 2 & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & & 6 & 3 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & & 3 & & & R2 & R3 \\ 1 & 2 & 0 & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & & \\ & & 1 & 3 & 0 & 0 & & & 2 & \cdot \left(\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right) \\ & & & 0 & 3 & & 6 & 3 & \cdot \left(\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right) \\ 0 & 0 & & 0 & 0 & & 0 & a+1 & & & \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & & 3 & 2 & & \\ & & & & 1 & 2 & & & 1 & & \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 & & & & \end{array}$$

hình thức bậc thang hàng

Ma trận (mở rộng) này có dạng thuận tiện, dạng bậc thang hàng (REF). Khi chuyển đổi ký hiệu gọn này trở lại dạng tường minh với các biến mà chúng ta cần tìm, ta thu được

$$\begin{matrix} x_1 & 2x_2 + x_3 & x_4 + x_5 = 0 & x_3 & x_4 + 3x_5 \\ & & = 2x_4 & 2x_5 = 1 & 0 = a + 1 \end{matrix} \quad (2.45)$$

giải pháp cụ thể

Hệ phương trình này chỉ có thể giải được khi $a = 1$. Một nghiệm riêng là

$$\begin{matrix} x_1 & 2 \\ x_2 & 0 \\ & = \\ x_4 & 1 \\ x_5 & 0 \end{matrix} \quad (2.46)$$

giải pháp chung

Giải pháp tổng quát, bao hàm toàn bộ các giải pháp có thể, là

$$x \in \mathbb{R}^5 : x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad (2.47)$$

xoay trục

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ trình bày chi tiết một phương pháp xây dựng để tìm ra nghiệm riêng và nghiệm tổng quát của một hệ phương trình tuyến tính.

Ghi chú (Phần tử trụ và cấu trúc bậc thang). Hệ số dẫn đầu của một hàng (số khác 0 đầu tiên từ bên trái) được gọi là phần tử trụ và luôn nằm hoàn toàn bên phải phần tử trụ của hàng phía trên nó. Do đó, bất kỳ hệ phương trình nào ở dạng bậc thang đều luôn có cấu trúc “bậc thang”.

hình thức bậc thang hàng

Định nghĩa 2.6 (Dạng bậc thang hàng). Một ma trận ở dạng bậc thang hàng nếu

- Tất cả các hàng chỉ chứa toàn số 0 đều nằm ở dưới cùng của ma trận; tương ứng, tất cả các hàng chứa ít nhất một phần tử khác 0 đều nằm ở trên cùng của các hàng chỉ chứa toàn số 0.
- Chỉ xét các hàng có hệ số khác 0, số khác 0 đầu tiên từ bên trái (còn gọi là trục hoặc hệ số dẫn đầu) luôn nằm hoàn toàn bên phải trục của hàng phía trên nó.

Hệ số trục chính. Trong các tài liệu khác, đôi khi cần hệ số trục chính bằng 1. biến cơ bản biến tự do

Lưu ý (Biến cơ bản và biến tự do). Các biến tương ứng với các phần tử trụ trong dạng bậc thang hàng được gọi là biến cơ bản và các biến khác là biến tự do. Ví dụ, trong (2.45), x_1, x_3, x_4 là các biến cơ bản, trong khi x_2, x_5 là các biến tự do.

Ghi chú (Tìm nghiệm riêng). Dạng bậc thang hàng tạo nên

2.3 Giải hệ phương trình tuyến tính

31

Cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn khi cần xác định một nghiệm cụ thể. Để làm điều này, chúng ta biểu diễn vế phải của hệ phương trình bằng cách sử dụng các cột trụ, sao cho $b = \sum_{i=1}^P \lambda_i p_i$, trong đó p_i , $i = 1, \dots, P$, là các cột trụ. Các λ_i được xác định dễ dàng nhất nếu chúng ta bắt đầu từ cột trụ bên phải nhất và làm việc dần sang bên trái.

Trong ví dụ trước, chúng ta sẽ cố gắng tìm $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sao cho

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{2.48}$$

Từ đây, ta thấy khá trực tiếp rằng $\lambda_3 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_1 = 2$. Khi kết hợp mọi thứ lại với nhau, ta không được quên các cột không phải là cột trụ mà ta ngầm đặt hệ số bằng 0. Do đó, ta nhận được nghiệm riêng $x = [2, 0, 1, 1, 0]$. Nhận xét (Dạng bậc thang rút gọn). Một hệ phương trình ở dạng bậc thang rút gọn (cũng gọi là: dạng bậc thang rút gọn hàng hoặc dạng chính tắc hàng) nếu dạng bậc thang hàng

- Nó được sắp xếp theo dạng bậc thang hàng.
- Mỗi điểm xoay đều bằng 1.
- Trục xoay là phần tử duy nhất khác 0 trong cột của nó.

Dạng bậc thang rút gọn sẽ đóng vai trò quan trọng sau này trong Phần 2.3.3 vì nó cho phép chúng ta xác định nghiệm tổng quát của một hệ phương trình tuyến tính một cách trực tiếp.

Gaussian

Ghi chú (Phương pháp khử Gauss). Phương pháp khử Gauss là một thuật toán thực hiện các phép biến đổi cơ bản để đưa hệ phương trình tuyến tính về dạng bậc thang rút gọn.

Ví dụ 2.7 (Dạng bậc thang rút gọn)

Hãy kiểm tra xem ma trận sau có ở dạng bậc thang rút gọn hay không (các phần tử trụ được in đậm):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \tag{2.49}$$

Ý tưởng chính để tìm nghiệm của phương trình $Ax = 0$ là xem xét các cột không phải cột trụ, mà chúng ta cần biểu diễn dưới dạng tổ hợp (tuyến tính) của các cột trụ. Dạng bậc thang rút gọn giúp việc này tương đối đơn giản, và chúng ta biểu diễn các cột không phải cột trụ dưới dạng tổng và bội số của các cột trụ nằm bên trái chúng: Cột thứ hai gấp 3 lần cột thứ nhất (chúng ta có thể bỏ qua các cột trụ nằm bên phải cột thứ hai). Do đó, để có được 0, chúng ta cần trừ đi...

Cột thứ hai được lấy bằng ba lần cột thứ nhất. Bây giờ, chúng ta xem xét cột thứ năm, là cột không phải cột trụ thứ hai của chúng ta. Cột thứ năm có thể được biểu diễn bằng 3 lần cột trụ thứ nhất, 9 lần cột trụ thứ hai và -4 lần cột trụ thứ ba. Chúng ta cần theo dõi chỉ số của các cột trụ và chuyển đổi điều này thành 3 lần cột thứ nhất, 0 lần cột thứ hai (là cột không phải cột trụ), 9 lần cột thứ ba (là cột trụ thứ hai của chúng ta) và -4 lần cột thứ tư (là cột trụ thứ ba). Sau đó, chúng ta cần trừ đi cột thứ năm để được 0. Cuối cùng, chúng ta vẫn đang giải một hệ phương trình thuần nhất.

Tóm lại, tất cả các nghiệm của phương trình $Ax = 0$, $x \in \mathbb{R}^5$ đều được cho bởi

$$x \in \mathbb{R}^5 : x = \lambda_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 9 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}. \quad (2.50)$$

2.3.3 Thủ thuật trừ 1

Sau đây, chúng tôi giới thiệu một thủ thuật thực tế để đọc ra các nghiệm x của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $Ax = 0$, trong đó $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$, $x \in \mathbb{R}^n$.

Trước tiên, chúng ta giả định rằng A ở dạng bậc thang rút gọn mà không có bất kỳ các hàng chỉ chứa toàn số 0, tức là,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots \\ \vdots & & \vdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & 0 & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad (2.51)$$

trong đó có thể là một số thực tùy ý, với điều kiện là phần tử khác 0 đầu tiên trên mỗi hàng phải là 1 và tất cả các phần tử khác trong cột tương ứng phải là 0. Các cột $j_1, \dots, j_k$ với các phần tử trụ (được đánh dấu trong $e_k \in \mathbb{R}^k$ chữ đậm) là các vectơ đơn vị chuẩn $e_1, \dots$, Chúng ta mở rộng ma trận này bằng thành một ma trận $n \times n$ $\tilde{A}$ bằng cách thêm $n - k$ hàng có dạng

$$0 \cdots 0 \quad 1 \quad 0 \cdots 0 \quad (2.52)$$

sao cho đường chéo của ma trận mở rộng $\tilde{A}$ chứa hoặc 1 hoặc -1. Khi đó, các cột của $\tilde{A}$ chứa -1 làm phần tử trụ là nghiệm của

Hệ phương trình thuần nhất $Ax = 0$. Chính xác hơn, các cột này tạo thành một cơ sở (Mục 2.6.1) của không gian nghiệm của $Ax = 0$, mà sau này chúng ta sẽ gọi là hạt nhân hoặc không gian rỗng (xem Mục 2.7.3).

nhân
không gian trống

Ví dụ 2.8 (Mẹo trừ 1)

Chúng ta hãy xem lại ma trận trong (2.49), ma trận này đã được rút gọn REF:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

(2.53)

Bây giờ chúng ta mở rộng ma trận này thành ma trận 5×5 bằng cách thêm các hàng có dạng (2.52) tại những vị trí mà các phần tử trụ trên đường chéo bị thiếu và thu được

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2.54)

Từ dạng này, ta có thể ngay lập tức tìm ra nghiệm của phương trình $Ax = 0$ bằng cách lấy các cột của $\tilde{A}$ trong đó có -1 trên đường chéo:

$$\begin{matrix} & & 3 & & 3 \\ & & 1 & & 0 \\ 5 \times & R & : & x = \lambda_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 9 \\ 4 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in R, \end{matrix}$$

(2.55)

điều này giống hệt với giải pháp trong (2.50) mà chúng ta thu được bằng “sự thấu hiểu”.

Tính toán nghịch đảo

Để tính ma trận nghịch đảo A^{-1} của $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Chúng ta cần tìm một ma trận X . A thỏa mãn $AX = I_n$. Khi đó, $X = A^{-1}$ là một hệ $n \times n$. Chúng ta có thể ghi điều này lại như sau: phương trình tuyến tính đồng thời $AX = I_n$, trong đó ta giải cho $X = [x_1 \mid \dots \mid x_n]$. Ta sử dụng ký hiệu ma trận mở rộng để biểu diễn gọn hệ phương trình tuyến tính này và thu được

$$[A \mid I_n] \xrightarrow{\text{row operations}} [I_n \mid A^{-1}]$$

(2.56)

Điều này có nghĩa là nếu ta đưa hệ phương trình mở rộng về dạng ma trận bậc thang rút gọn, ta có thể tìm ra ma trận nghịch đảo ở phía bên phải của hệ phương trình. Do đó, việc xác định ma trận nghịch đảo tương đương với việc giải hệ phương trình tuyến tính.

Ví dụ 2.9 (Tính ma trận nghịch đảo bằng phương pháp khử Gauss)

Để xác định nghịch đảo của

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.57)$$

chúng ta viết ma trận mở rộng.

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & & & & 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & & & 1 & & & & & & \end{array}$$

và sử dụng phép khử Gauss để đưa nó về dạng bậc thang rút gọn.

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array},$$

sao cho nghịch đảo cần tìm được biểu diễn ở vế phải của nó:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (2.58)$$

Chúng ta có thể xác minh rằng (2.58) thực sự là nghịch đảo bằng cách thực hiện phép nhân AA^{-1} và quan sát thấy chúng ta thu được I_4 .**2.3.4 Thuật toán giải hệ phương trình tuyến tính**

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính dạng $Ax = b$. Chúng ta giả định rằng tồn tại một nghiệm. Nếu không có nghiệm, chúng ta cần phải sử dụng các nghiệm gần đúng, điều mà chúng ta không đề cập trong chương này. Một cách để giải quyết vấn đề nghiệm gần đúng là sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính, mà chúng ta sẽ thảo luận chi tiết trong Chương 9.

Trong những trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể xác định được nghịch đảo của A ,¹ như là Việc tìm ra nghiệm của phương trình $Ax = b$ dưới dạng $A^{-1}b$. Tuy nhiên, đây là $x = A^{-1}b$ chỉ khả thi nếu A là ma trận vuông và khả nghịch, điều này thường không đúng. Ngược lại, với một số giả thiết nhất định (ví dụ: A cần có các cột độc lập tuyến tính), ta có thể sử dụng phép biến đổi

$$Ax = b \quad A^T A x = A^T b \quad x = (A^T A)^{-1} A^T b \quad (2.59)$$

và sử dụng giải pháp nghịch đảo giả Moore-Penrose $(A^+ A)^{-1} A$ (2.59) để xác định nghịch đảo giả Moore-Penrose giải $Ax = b$, cũng tương ứng với giải pháp bình phương tối thiểu chuẩn nhỏ nhất. Một nhược điểm của phương pháp này là nó yêu cầu nhiều phép tính cho tích ma trận-ma trận và tính nghịch đảo của $A^+ A$. Hơn nữa, vì lý do độ chính xác số học, nói chung không nên tính nghịch đảo hoặc nghịch đảo giả.

Do đó, trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về các phương pháp thay thế để giải hệ phương trình tuyến tính.

Phép khử Gauss đóng vai trò quan trọng khi tính định thức (Mục 4.1), kiểm tra xem một tập hợp các vectơ có độc lập tuyến tính hay không (Mục 2.5), tính ma trận nghịch đảo (Mục 2.2.2), tính hạng của ma trận (Mục 2.6.2) và xác định cơ sở của không gian vectơ (Mục 2.6.1). Phép khử Gauss là một cách trực quan và mang tính xây dựng để giải hệ phương trình tuyến tính với hàng nghìn biến số. Tuy nhiên, đối với các hệ có hàng triệu biến số, phương pháp này không thực tế vì số lượng phép toán cần thiết tăng theo lũy thừa bậc ba so với số lượng phương trình đồng thời.

Trên thực tế, hệ nhiều phương trình tuyến tính được giải một cách gián tiếp, bằng các phương pháp lặp dừng, chẳng hạn như phương pháp Richardson, phương pháp Jacobi, phương pháp Gauß-Seidel và phương pháp nổi lóng quá mức liên tiếp, hoặc các phương pháp không gian con Krylov, chẳng hạn như phương pháp gradient liên hợp, phương pháp dư tối thiểu tổng quát hoặc phương pháp gradient liên hợp kép. Chúng tôi tham khảo các sách của Stoer và Burlirsch (2002), Strang (2003) và Liesen và Mehrmann (2015) để biết thêm chi tiết.

Giả sử x là nghiệm của phương trình $Ax = b$. Ý tưởng chính của các phương pháp lặp này là... là thiết lập một vòng lặp của biểu mẫu

$$x^{(k+1)} = Cx^{(k)} + d \tag{2.60}$$

với C và d thích hợp sao cho giảm thiểu sai số dư $x^{(k+1)} - x$ trong mỗi lần lặp và hội tụ về x . Chúng ta sẽ giới thiệu các chuẩn $\|\cdot\|$, cho phép chúng ta tính toán sự tương đồng giữa các vectơ, trong Phần 3.1.

2.4 Không gian vectơ Cho

đến nay, chúng ta đã xem xét các hệ phương trình tuyến tính và cách giải chúng (Mục 2.3). Chúng ta đã thấy rằng các hệ phương trình tuyến tính có thể được biểu diễn một cách gọn gàng bằng cách sử dụng ký hiệu ma trận-vectơ (2.10). Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về không gian vectơ, tức là một không gian có cấu trúc trong đó các vectơ tồn tại.

Ở phần đầu chương này, chúng ta đã mô tả một cách không chính thức các vectơ như những đối tượng có thể được cộng lại với nhau và nhân với một số vô hướng, và chúng vẫn giữ nguyên kiểu dữ liệu. Giờ đây, chúng ta đã sẵn sàng chính thức hóa điều này, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách giới thiệu khái niệm nhóm, là một tập hợp các phần tử và một phép toán được định nghĩa trên các phần tử này sao cho cấu trúc của tập hợp vẫn được giữ nguyên.

2.4.1 Nhóm

Nhóm đóng vai trò quan trọng trong khoa học máy tính. Bên cạnh việc cung cấp một khuôn khổ cơ bản cho các phép toán trên tập hợp, chúng còn được sử dụng rộng rãi trong mật mã học, lý thuyết mã hóa và đồ họa.

Định nghĩa 2.7 (Nhóm). Xét một tập hợp G và một phép toán $\cdot : G \times G \rightarrow G$ được định nghĩa trên G . Khi đó, $G := (G, \cdot)$ được gọi là một nhóm nếu các điều sau đây được thỏa mãn:

1. Tính chất đóng của G dưới phép toán $\cdot : x, y \in G \Rightarrow x \cdot y \in G$
2. Tính chất kết hợp: $x, y, z \in G : (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
3. Phần tử trung tính: $e \in G : x \cdot e = x$ và $e \cdot x = x$
4. Phần tử nghịch đảo: $x \in G : y \in G : x \cdot y = e$ và $y \cdot x = e$, trong đó e ký hiệu phần tử Nguyên tố trung tính. Chúng ta thường viết x^{-1} nghịch đảo của x .

Lưu ý. Phần tử nghịch đảo được định nghĩa liên quan đến phép toán $\cdot$ và không nhất thiết có nghĩa là $\cdot$. Nếu ngoài ra, $\cdot$ là $x \cdot y = y \cdot x$, thì $G = (G, \cdot)$ là một nhóm

Abel (giao hoán).

Ví dụ 2.10 (Nhóm)

Chúng ta hãy cùng xem xét một vài ví dụ về tập hợp có các phép toán liên kết và xem liệu chúng có phải là nhóm hay không:

- $(\mathbb{Z}, +)$ là một nhóm Abel.
- $(\mathbb{N}_0, +)$ không phải là một nhóm: Mặc dù $(\mathbb{N}_0, +)$ có một phần tử trung tính (0) , nhưng các phần tử nghịch đảo lại bị thiếu.
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ không phải là một nhóm: Mặc dù $(\mathbb{Z}, \cdot)$ chứa một phần tử trung tính (1) , nhưng các phần tử nghịch đảo cho bất kỳ $z \in \mathbb{Z}$ nào, $z \neq \pm 1$, đều bị thiếu.
- $(\mathbb{R}, \cdot)$ không phải là một nhóm vì 0 không có phần tử nghịch đảo.
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ là Abel.
- $(\mathbb{R}^n, +), (\mathbb{Z}^n, +), n \in \mathbb{N}$ là Abel nếu $+$ được định nghĩa theo từng thành phần, tức là,

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

(2.61)

Khi đó, $(x_1, \dots, x_n)^{-1} := (-x_1, \dots, -x_n)$ là phần tử nghịch đảo và $e = (0, \dots, 0)$ là phần tử trung hòa.

- $(M_{m \times n}(\mathbb{R}), +)$, tập hợp các ma trận $m \times n$ là Abel (với phép cộng từng thành phần như được định nghĩa trong (2.61)).
- Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), \cdot)$, tức là tập hợp các ma trận $n \times n$ với phép nhân ma trận như được định nghĩa trong (2.13).
 - Tính chất đóng và tính chất kết hợp xuất phát trực tiếp từ định nghĩa phép nhân ma trận.
 - Phần tử trung lập: Ma trận đơn vị I_n là phần tử trung lập với liên quan đến phép nhân ma trận “ $\cdot$ ” trong $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), \cdot)$.

- Phần tử nghịch đảo: Nếu phần tử nghịch đảo tồn tại (A là nhóm chính quy), A^{-1} là thì A là phần tử nghịch đảo của $A \in M_n(R)$ và trong trường hợp này $(M_n(R), \cdot)$ là một nhóm, được gọi là nhóm tuyến tính tổng quát.

Định nghĩa 2.8 (Nhóm tuyến tính tổng quát). Tập hợp các ma trận chính quy (khả nghịch) $M_n(R)$ là một nhóm đối với phép nhân ma trận như được định nghĩa trong (2.13) và được gọi là nhóm tuyến tính tổng quát $GL(n, R)$. Tuy nhiên, do phép nhân ma trận không có tính giao hoán nên nhóm tuyến tính tổng quát không phải là nhóm Abel.

2.4.2 Không gian vectơ

Khi thảo luận về nhóm, chúng ta đã xem xét các tập hợp G và các phép toán trong trên G , tức là các ánh xạ $G \times G \rightarrow G$ chỉ tác động lên các phần tử trong G . Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các tập hợp mà ngoài G với $\cdot$ còn chứa một phép toán trong V (phép nhân một vectơ toán ngoài $\cdot$ (một số vô hướng $\lambda \in R$)). Ta có thể coi phép toán trong như một dạng phép cộng, và phép toán ngoài như một dạng phép nhân tỷ lệ. Lưu ý rằng các phép toán trong/ngoài không liên quan gì đến các tích trong/ngoài.

Định nghĩa 2.9 (Không gian vectơ). Một không gian vectơ giá trị thực $V = (V, +, \cdot)$ là một tập hợp vectơ V với hai phép toán.

$$+ : V \times V \rightarrow V \tag{2.62}$$

$$\cdot : R \times V \rightarrow V \tag{2.63}$$

Ở đây

1. $(V, +)$ là nhóm Abelian

Phân bố: 1. $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$

$$2. \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$$

$$3. (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$$

3. Tính chất kết hợp (phép toán bên ngoài): $\lambda, \mu \in R, x \in V : \lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda \mu) \cdot x$

4. Phần tử trung lập đối với phép toán bên ngoài: $x \in V : 1 \cdot x = x$

Các phần tử $x \in V$ được gọi là vectơ. Phần tử trung hòa của $(V, +)$ là vectơ không $0 = [0, \dots, 0]$, và phép toán bên trong $+$ được gọi là phép cộng vectơ. Các phần tử $\lambda \in R$ được gọi là vô hướng và phép toán bên ngoài $\cdot$ là phép nhân với vô hướng. Lưu ý rằng tích vô hướng là một phép nhân khác, và chúng ta sẽ tìm hiểu điều này trong Phần 3.2.

Lưu ý. Một “phép nhân vectơ” $ab, a, b \in R^n$. Về mặt toán học, ta có thể định nghĩa phép nhân từng phần tử, sao cho $c = ab$ với $c_j = a_j b_j$. “Phép nhân mảng” này phổ biến trong nhiều ngôn ngữ lập trình nhưng lại có ý nghĩa hạn chế về mặt toán học khi sử dụng các quy tắc chuẩn cho phép nhân ma trận: Bằng cách coi các vectơ như các ma trận $n \times 1$.

(mà chúng ta thường làm), chúng ta có thể sử dụng phép nhân ma trận như được định nghĩa trong (2.13). Tuy nhiên, khi đó kích thước của các vectơ không khớp. Chỉ có các phép nhân sau đây đối với vectơ được định nghĩa: $ab \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (tích ngoài), $a \cdot b \in \mathbb{R}$ (tích trong/tích vô hướng/tích chấm).

Ví dụ 2.11 (Không gian vectơ)

Chúng ta hãy cùng xem xét một vài ví dụ quan trọng:

- $V = \mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$ là một không gian vectơ với các phép toán được định nghĩa như sau:
 - Phép cộng: $x+y = (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1+y_1, \dots, x_n+y_n)$ cho mọi $x, y \in \mathbb{R}^n$
 - Phép nhân với vô hướng: $\lambda x = \lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$ cho mọi $x, y \in \mathbb{R}^n$ và $\lambda \in \mathbb{R}$
- $V = \mathbb{R}^{m \times n}$, $m, n \in \mathbb{N}$ là một không gian vectơ với
 - Phép cộng: $A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$ được định nghĩa là element-wise về mặt tâm lý đối với tất cả $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$
 - Phép nhân với các số vô hướng: $\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$ như được định nghĩa trong

Mục 2.2. Hãy nhớ rằng $\mathbb{R}^{m \times n}$ tương đương với $\mathbb{R}^{mn}$.

- $V = \mathbb{C}$, với định nghĩa chuẩn về phép cộng các số phức.

Lưu ý. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ ký hiệu không gian vectơ $(V, +, \cdot)$ bằng V khi $+$ và $\cdot$ là phép cộng vectơ và phép nhân vô hướng thông thường. Hơn nữa, chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu $x \in V$ cho các vectơ trong V để đơn giản hóa ký hiệu.

Lưu ý. Chúng ta viết các không gian $\mathbb{R}^{n \times 1}$, $\mathbb{R}^{1 \times n}$ chỉ khác nhau ở cách gian vectơ $\mathbb{R}^n$ là các vectơ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ không phân biệt giữa $\mathbb{R}^n$ và $\mathbb{R}^{n \times 1}$, điều này cho phép chúng ta viết các bộ n phần tử dưới dạng vectơ cột.

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

(2.64)

Điều này đơn giản hóa ký hiệu liên quan đến các phép toán trong không gian vectơ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phân biệt giữa $\mathbb{R}^{n \times 1}$ và $\mathbb{R}^{1 \times n}$ (các vectơ hàng) để tránh nhầm lẫn với phép nhân ma trận. Theo mặc định, chúng ta viết x để vectơ hàng được ký hiệu bằng x , x^T để biểu thị vectơ cột, và

2.4.3 Không gian con vectơ

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu về không gian con vectơ. Một cách trực quan, chúng là các tập hợp nằm trong không gian vectơ ban đầu với đặc tính là khi ta thực hiện các phép toán trên không gian vectơ đối với các phần tử trong không gian con này, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nó. Theo nghĩa này, chúng là "đóng". Không gian con vectơ là một ý tưởng quan trọng trong học máy. Ví dụ, Chương 10 minh họa cách sử dụng không gian con vectơ để giảm chiều dữ liệu.

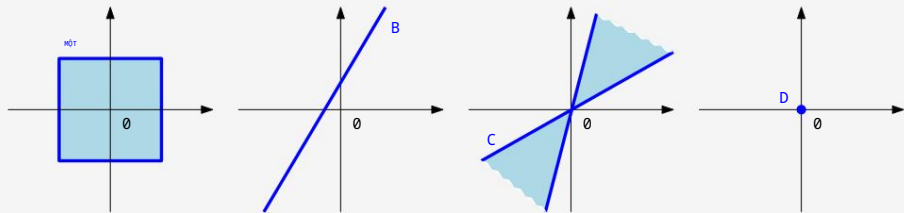
Định nghĩa 2.10 (Không gian con vectơ). Cho $V = (V, +, \cdot)$ là một không gian vectơ và $U \subseteq V$, $U \neq \emptyset$. Khi đó, $U = (U, +, \cdot)$ được gọi là không gian con vectơ của V (hoặc không gian con vectơ tuyến tính) nếu U là một không gian vectơ với các phép toán không gian vectơ $+$ và $\cdot$ bị giới hạn trên $U \times U$ và $\mathbb{R} \times U$. Ta viết $U \subseteq V$ để chỉ một không gian con U của V .

Nếu $U \subseteq V$ và V là một không gian vectơ, thì U tự nhiên thừa hưởng nhiều tính chất trực tiếp từ V vì chúng đúng với mọi $x, y \in U$, và đặc biệt là với mọi $x, y \in U \subseteq V$. Điều này bao gồm các tính chất của nhóm Abel, tính phân phối, tính kết hợp và phần tử trung hòa. Để xác định xem $(U, +, \cdot)$ có phải là không gian con của V hay không, chúng ta vẫn cần phải chứng minh điều đó.

1. $U \neq \emptyset$, đặc biệt: $0 \in U$
2. Tính đóng của U :
- a. Đối với phép toán bên ngoài: $\lambda \in \mathbb{R}, x \in U : \lambda x \in U$
- b. Đối với phép toán bên trong: $x, y \in U : x + y \in U$

Ví dụ 2.12 (Không gian con vectơ)
Chúng ta hãy cùng xem một vài ví dụ:

- Đối với mọi không gian vectơ, Các không gian con tầm thường là chính V và $\{0\}$.
- V , chỉ có ví dụ D trong Hình 2.6 là không gian con của $\mathbb{R}^2$ (với các phép toán trong/ngoài thông thường). Trong A và C , tính chất đóng bị vi phạm; B không chứa 0 .
- Tập nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $Ax = 0$ với n ẩn số $x = [x_1, \dots, x_n]$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.
- Nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính không đồng nhất $Ax = b$, với $b \neq 0$ không phải là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.
- Giao điểm của vô số không gian con khác nhau cũng chính là một không gian con.



Hình 2.6 Không phải tất cả các tập con của $\mathbb{R}^2$ đều là không gian con. Trong A và C , tính chất đóng bị vi phạm; B không chứa 0 . Chỉ có D là không gian con.

Lưu ý. Mọi không gian con U của $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ đều là không gian nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính đồng nhất $Ax = 0$ cho $x \in \mathbb{R}^n$.

2.5 Tính độc lập tuyến tính

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn những gì chúng ta có thể làm với vectơ. (các phần tử của không gian vectơ). Đặc biệt, ta có thể cộng các vectơ lại với nhau. và nhân chúng với các số vô hướng. Tính chất đóng đảm bảo rằng chúng ta cuối cùng sẽ có một vectơ khác trong cùng không gian vectơ. Có thể tìm thấy một tập hợp các vectơ mà ta có thể dùng để biểu diễn mọi vectơ trong vectơ đó. không gian bằng cách cộng chúng lại với nhau và nhân tỷ lệ. Tập hợp các vectơ này là một cơ sở, và chúng ta sẽ thảo luận về chúng trong Phần 2.6.1. Trước khi đến đó, Chúng ta cần giới thiệu các khái niệm về tổ hợp tuyến tính và tuyến tính. độc lập.

Định nghĩa 2.11 (Tổ hợp tuyến tính). Xét một không gian vectơ V và một một số hữu hạn các vectơ $x_1, \dots, x_k \in V$. Khi đó, mọi $v \in V$ có dạng

$$v = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i \quad v \in V \tag{2.65}$$

Tổ hợp tuyến tính với $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ $x_1, \dots, x_k$.

Vectơ 0 luôn có thể được viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính của k vectơ $x_1, \dots, x_k$ vì $0 = \sum_{i=1}^k 0 x_i$ luôn đúng. Trong phần tiếp theo, chúng tôi quan tâm đến các tổ hợp tuyến tính không tầm thường của một tập hợp các vectơ tới biểu thị 0 , tức là các tổ hợp tuyến tính của các vectơ $x_1, \dots, x_k$, trong đó không phải tất cả các hệ số λ_i trong (2.65) là 0 .

Định nghĩa 2.12 (Tính (độc) lập tuyến tính). Hãy xem xét một không gian vectơ thường, V với $k \in \mathbb{N}$ và $x_1, \dots, x_k \in V$. Nếu tồn tại một tổ hợp tuyến tính không tầm sao cho $0 = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$ với ít nhất một $\lambda_i \neq 0$, các vectơ $x_1, \dots, x_k$ phụ thuộc tuyến tính. Nếu chỉ tồn tại nghiệm tầm thường, tức là, $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$, các vectơ $x_1, \dots, x_k$ là độc lập tuyến tính.

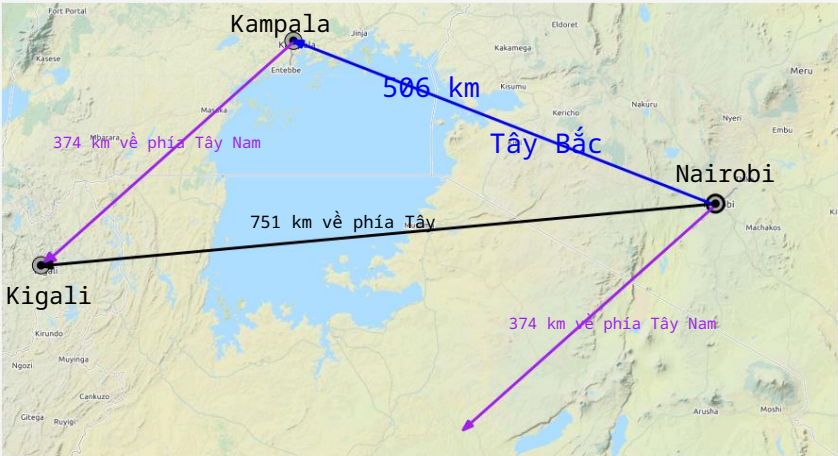
phụ thuộc tuyến
tính
độc lập tuyến tính

Độc lập tuyến tính là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lý thuyết tuyến tính. đại số. Theo trực giác, một tập hợp các vectơ độc lập tuyến tính bao gồm các vectơ. những vectơ đó không có tính dư thừa, tức là, nếu ta loại bỏ bất kỳ vectơ nào trong số đó khỏi Trong bộ này, chúng ta sẽ mất đi một số thứ. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ... Hãy hệ thống hóa trực giác này hơn nữa.

Ví dụ 2.13 (Các vectơ phụ thuộc tuyến tính)

Một ví dụ địa lý có thể giúp làm rõ khái niệm về tính độc lập tuyến tính. Một người ở Nairobi (Kenya) mô tả vị trí của Kigali (Rwanda). Có thể nói rằng, “Bạn có thể đến Kigali bằng cách đi 506 km về phía Tây Bắc đến Kampala (Uganda) trước, rồi sau đó đi 374 km về phía Tây Nam.” Thông tin này là đủ.

để mô tả vị trí của Kigali vì hệ tọa độ địa lý có thể được coi là không gian vectơ hai chiều (bỏ qua độ cao). và bề mặt cong của Trái Đất). Người đó có thể nói thêm, "Nó dài khoảng 751 km." Phía Tây của đây." Mặc dù câu nói cuối cùng này đúng, nhưng không nhất thiết phải tìm Kigali dựa trên thông tin đã cho trước đó (xem Hình 2.7 để minh họa). Trong ví dụ này, vectơ "506 km Tây Bắc" (màu xanh) và Vectơ "374 km Tây Nam" (màu tím) là độc lập tuyến tính. Điều này có nghĩa là Vectơ hướng Tây Nam không thể được mô tả bằng vectơ hướng Tây Bắc, và ngược lại. Tuy nhiên, vectơ thứ ba "751 km về phía Tây" (màu đen) là một tổ hợp tuyến tính của hai vectơ còn lại, và điều này làm cho tập hợp các vectơ phụ thuộc tuyến tính. Tương đương, với "751 km về phía Tây" và "374 km" "Tây Nam" có thể được kết hợp tuyến tính để có được "506 km Tây Bắc".



Hình 2.7 Ví dụ về địa lý (với thô) các phép xấp xỉ cho các hướng chính) của tuyến tính vectơ phụ thuộc trong một hai chiều không gian (mặt phẳng).

- Lưu ý. Các thuộc tính sau đây hữu ích để xác định xem vectơ có đúng hay không. là độc lập tuyến tính:
- Các vectơ k hoặc phụ thuộc tuyến tính hoặc độc lập tuyến tính. Không có lựa chọn thứ ba.
 - Nếu ít nhất một trong các vectơ $x_1, \dots, x_k$ bằng 0 thì chúng phụ thuộc tuyến tính. Điều tương tự cũng đúng nếu hai vectơ giống hệt nhau.
 - Các vectơ $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$, $k \geq 2$, là tuyến tính phụ thuộc khi và chỉ khi (ít nhất) một trong số chúng là tổ hợp tuyến tính của những vectơ khác. Đặc biệt, nếu một vectơ là bội số của một vectơ khác, tức là $x_i = \lambda x_j$, $\lambda \in \mathbb{R}$ thì tập $\{x_1, \dots, x_k : x_i \neq 0, i = 1, \dots, k\}$ có mối quan hệ tuyến tính.
 - Một cách thực tế để kiểm tra xem các vectơ $x_1, \dots, x_k \in V$ có tuyến tính hay không. Cách độc lập là sử dụng phép khử Gauss: Viết tất cả các vectơ dưới dạng cột của ma trận A và thực hiện phép khử Gauss cho đến khi ma trận trở thành dạng bậc thang hàng (dạng bậc thang rút gọn không cần thiết ở đây):

- Các cột trực chính biểu thị các vectơ, chúng độc lập tuyến tính với các vectơ ở bên trái. Lưu ý rằng có một thứ tự nhất định giữa các vectơ khi ma trận được xây dựng.
- Các cột không phải cột trụ có thể được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các cột trụ ở bên trái chúng. Ví dụ, dạng bậc thang hàng.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (2.66)$$

Điều này cho chúng ta biết rằng cột thứ nhất và cột thứ ba là cột then chốt. Cột thứ hai là cột không phải then chốt vì nó gấp ba lần cột thứ nhất.

Tất cả các vectơ cột đều độc lập tuyến tính khi và chỉ khi tất cả các cột đều là cột trụ. Nếu có ít nhất một cột không phải là cột trụ, thì các cột (và do đó, các vectơ tương ứng) phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 2.14 Xét R4 với

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (2.67)$$

Để kiểm tra xem chúng có phụ thuộc tuyến tính hay không, chúng ta áp dụng phương pháp chung và giải quyết...

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad (2.68)$$

Đối với $\lambda_1, \dots, \lambda_3$, ta viết các vectơ x_i $i = 1, 2, 3$, dưới dạng các cột của ma trận và áp dụng các phép biến đổi hàng cơ bản cho đến khi xác định được các cột trụ:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.69)$$

Ở đây, mỗi cột của ma trận đều là cột trụ. Do đó, không có nghiệm không tầm thường, và chúng ta cần $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 0$ để giải hệ phương trình. Vì vậy, các vectơ x_1, x_2, x_3 là độc lập tuyến tính.

2.5 Tính độc lập tuyến tính

43

Lưu ý. Xét không gian vectơ V với k vectơ độc lập tuyến tính $b_1, \dots, b_k$ và m tổ hợp tuyến tính.

$$\begin{aligned} x_1 &= \sum_{i=1}^k \lambda_{1i} b_i, \\ &\vdots \\ x_m &= \sum_{i=1}^k \lambda_{mi} b_i. \end{aligned} \quad (2.70)$$

Định nghĩa $B = [b_1, \dots, b_k]$ là ma trận có các cột là các vectơ độc lập tuyến tính $b_1, \dots, b_k$, ta có thể viết

$$x_j = B \lambda_j, \quad \lambda_j = \begin{pmatrix} \lambda_{1j} \\ \vdots \\ \lambda_{kj} \end{pmatrix}, \quad j = 1, \dots, m, \quad (2.71)$$

ở dạng nhỏ gọn hơn.

Chúng ta muốn kiểm tra xem $x_1, \dots, x_m$ có độc lập tuyến tính hay không. Để làm được điều này, chúng ta áp dụng phương pháp chung là kiểm tra khi $\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j = 0$.

Với (2.71), chúng ta thu được

$$\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j = \sum_{j=1}^m \lambda_j B \lambda_j = B \sum_{j=1}^m \lambda_j \lambda_j. \quad (2.72)$$

Điều này có nghĩa là $\{x_1, \dots, x_m\}$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi các vectơ cột $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ độc lập tuyến tính.

Lưu ý: Trong không gian vectơ V , m tổ hợp tuyến tính của k vectơ $x_1, \dots, x_k$

các vectơ phụ thuộc tuyến tính nếu $m > k$.

Ví dụ 2.15 Xét một

tập hợp các vectơ độc lập tuyến tính $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{R}^n$ và

$$\begin{aligned} x_1 &= b_1 - 2b_2 + b_3 - b_4, & x_2 &= 4b_1 - 2b_2 + 4b_4, \\ x_3 &= 2b_1 + 3b_2 - b_3 - 3b_4, & x_4 &= 17b_1 - 10b_2 + 11b_3 + b_4. \end{aligned} \quad (2.73)$$

Các vectơ $x_1, \dots, x_4 \in \mathbb{R}^n$ có độc lập tuyến tính hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ nghiên cứu xem các vectơ cột có độc lập tuyến tính hay không.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & -4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.74)$$

là độc lập tuyến tính. Dạng bậc thang rút gọn của hệ phương trình tuyến tính tương ứng với ma trận hệ số

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 17 \\ 2 & 2 & 3 & 10 \\ 1 & 0 & 1 & 11 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (2,75)$$

được đưa ra như sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.76)$$

Ta thấy rằng hệ phương trình tuyến tính tương ứng có thể giải được một cách không tầm thường: Cột cuối cùng không phải là cột trụ, và $x_4 = 7x_1 + 15x_2 + 18x_3$. Do đó, $x_1, \dots, x_4$ phụ thuộc tuyến tính vì x_4 có thể được biểu diễn dưới dạng Tổ hợp tuyến tính của $x_1, \dots, x_3$.

2.6 Cơ sở và cấp bậc

Trong không gian vectơ V , Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các tập hợp vectơ A mà có đặc tính là bất kỳ vectơ $v \in V$ nào cũng có thể thu được bằng một phép biến đổi tuyến tính. sự kết hợp của các vectơ trong A . Các vectơ này là các vectơ đặc biệt, và trong Tiếp theo, chúng ta sẽ mô tả đặc điểm của chúng.

2.6.1 Tập hợp sinh và cơ sở

Định nghĩa 2.13 (Tập sinh và không gian sinh). Xét một không gian vectơ $V = (V, +, \cdot)$ và tập hợp các vectơ $A = \{x_1, \dots, x_k\} \subset V$. Nếu mọi vectơ $v \in V$ có thể được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của $x_1, \dots, x_k$, A được gọi là Tập hợp sinh của V . Tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của các vectơ trong A là được gọi là không gian sinh bởi A . Nếu A sinh ra không gian vectơ, chúng ta viết $V = \text{span}[A]$ hoặc $V = \text{span}\{x_1, \dots, x_k\}$.

Tập hợp sinh là tập hợp các vectơ tạo nên không gian (con) vectơ, tức là, Mỗi vectơ có thể được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các vectơ trong tập hợp sinh. Bây giờ, chúng ta sẽ cụ thể hơn và mô tả đặc điểm của Tập hợp sinh nhỏ nhất bao phủ một không gian (con) vectơ.

Định nghĩa 2.14 (Cơ sở). Xét không gian vectơ $V = (V, +, \cdot)$ và $A \subset V$. Một tập hợp sinh A của V được gọi là tối thiểu nếu không tồn tại tập hợp nào nhỏ hơn nó. $A \sim A' \subset V$ tạo thành V . Mọi tập hợp sinh độc lập tuyến tính của V là tối thiểu và được gọi là cơ sở của V .